پروژه درس پایگاه داده

موضوع پروژه: سیستم مدیریت خدمات سلامت

اعضای گروه:

موحد احسان بقا

محمد رضا آخوندی

سید صادق طباطبایی

روح الله ناصری

استاد درس : زهرا احمدی بروغنی

بهار ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحیم

جداول موجودیت:

نام موجودیت	نوع موجودیت
دکتر	قوی
بیمار	قوی
دندان پزشک	قوی
روان پزشک	قوی
نسخه	قوی
مرکز پاراکلینیک	قوی
داروخانه	قوی
دارو	ضعیف
عکس رادیولوژی	ضعیف
برگه آزمایش	ضعیف
بیمه	قوی
بیمارستان	قوی
فیزیوتراپی	ضعیف
پرستار	قوی
مطب	ضغیف
پشتیبان	قوی
نوبت	ضعیف

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
دکتر	کد نظام پزشکی	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓
	نام	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	نام خانوادگی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تاریخ تولد	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	کد ملی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تلفن همراه	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	جنسیت	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	مدرک تحصیلی	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	تابعیت	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	حوزه تخصص	✓	×	×	✓	✓	×	✓	×
	محل خدمت	×	✓	×	✓	✓	×	×	×

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
بیمار	شناسه بیمار	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓
	کد ملی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	شناسه اتباع	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	نام	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	نام خانوادگی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تلفن همراه	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	تاریخ تولد	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	جنسیت	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تابعیت	✓	×	✓	×	✓	×	×	×

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
دندان پزشک	کد نظام پزشکی	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓
	نام	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	نام خانوادگی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تاریخ تولد	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	کد ملی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تلفن همراه	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	جنسیت	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	مدرک تحصیلی	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	تابعیت	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	حوزه تخصص	✓	×	×	✓	✓	×	✓	×
	محل خدمت	×	✓	×	✓	✓	×	×	×

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
روان پزشک	پروانه	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓
	نام	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	نام خانوادگی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تاریخ تولد	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	کد ملی	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تلفن همراه	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	جنسیت	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	مدرک تحصیلی	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	تابعیت	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	حوزه تخصص	✓	×	×	✓	✓	×	✓	×
	محل خدمت	×	✓	×	✓	✓	×	×	×

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
نسخه	کد رهگیری	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓
	نوع نسخه (دارو-پاراکلینیک)	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	تاریخ تجویز	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	تاریخ ابطال	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	مهر و امضا	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	دارو های تجویز شده	✓	×	×	✓	✓	×	✓	×

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
مرکز پاراکلینیک	پروانه	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓
	آدرس	×	✓	✓	×	✓	×	×	×
	تلفن	✓	×	×	✓	✓	×	×	×
	نوع مرکز	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
	تاریخ تاسیس	✓	×	✓	×	✓	×	×	×

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
داروخانه	ادرس	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تلفن	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	پروانه	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	تاریخ تاسیس	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
دارو	کد دارو	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	نام دارو	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	سازنده	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	شکل دارویی	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
عکس رادیولوژی	کد رادیولوژی	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	بافت موردنظر	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
برگه ازمایش	شماره آزمایش	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ انجام	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ پاسخ	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	نوع آزمایش	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	نتایج آزمایش	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
بیمه	شماره بیمه	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	نوع بیمه	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	میزان پوشش	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	تاریخ شروع	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	مدت اعتبار	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ پایان قرارداد	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
نوبت	شماره نوبت	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	تاریخ ثبت	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	وضعیت	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ رجوع	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
بیمارستان	کد بیمارستان	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	نوع بیمارستان	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	بخش	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	آدرس	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ تاسیس	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	نام	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
پرستار	کد پرستاری	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	نام	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	نام خانوادگی	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تاریخ تولد	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	کد ملی	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	تلفن همراه	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗
	جنسیت	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	مدرک	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	تابعیت	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	محل خدمت	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
پشتیبان	کد پشتیبان	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	نام	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	نام خانوداگی	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	وضعیت	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	شیفت کاری	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
فیزیوتراپی	کد فیزیوتراپی	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	تعداد جلسات	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	بافت موردنظر	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	نوع فیزیوتراپی	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	وضعیت انجام	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗

	صفت	ساده	مرکب	تک مقداری	چند مقداری	ذخیره شده	مشتق شده	هیچ مقدار پذیر	شناسه
مطب	پروانه	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	آدرس	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	سال تاسیس	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗

جداول ارتباط:

نام ارتباط: ویزیت کردن	نام موجودیت ها: پزشک - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات: کد ویزیت: ساده - تک مقداری - شناسه - ذخیره شده کد ملی-اتباع بیمار: ساده - تک مقداری - ذخیره شده کد پزشک: ساده - تک مقداری - ذخیره شده تاریخ ویزیت: مرکب - تک مقداری - ذخیره شده ساعت ویزیت: ساده - تک مقداری - ذخیره شده تشخیص بالینی: ساده - چند مقداری - ذخیره شده علائم: ساده - چند مقداری - ذخیره شده فشار خون: ساده - تک مقداری - ذخیره شده	

ضربان قلب: ساده - تک مقداری - ذخیره شده وزن: ساده - تک مقداری - ذخیره شده دمای بدن: ساده - تک مقداری - ذخیره شده

نام ارتباط: نوشتن نسخه	نام موجودیت ها: پزشک - نسخه
چندی ارتباط: 1:N	نوع مشارکت: از سمت پزشک غیر الزامی – از سمت نسخه الزامی
صفات:	

نام ارتباط: دریافت نسخه	نام موجودیت ها: بیمار - نسخه
چندی ارتباط: 1:N	نوع مشارکت: از سمت بیمار غیر الزامی – از سمت نسخه الزامی
صفات:	

نام ارتباط: سونوگرافی کردن	نام موجودیت ها: سونوگرافی - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده اندام مورد نظر: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: ارسال نتایج	نام موجودیت ها: سونوگرافی – (بیمار - پزشک)
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات: کد سونوگرافی: ساده – تک مقداری – شناسه – ذخیره شده تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده اندام مورد نظر: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: عکس برداری	نام موجودیت ها: رادیولوژی - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده اندام مورد نظر: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: ارسال نتایج	نام موجودیت ها: رادیولوژِی – (بیمار - پزشک)
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات:	

نام ارتباط: گرفتن نسخه	نام موجودیت ها: داروخانه - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت داروخانه الزامی – از سمت بیمار غیر الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: آزمایش گرفتن	نام موجودیت ها: آزمایشگاه - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده نوع آزمایش: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: ارسال نتایج	نام موجودیت ها: آزمایشگاه – (بیمار – پزشک)
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات:	

نام ارتباط: پوشش دادن	نام موجودیت ها: بیمه - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت بیمه الزامی – از سمت بیمار غیر الزامی
صفات: مراکز تحت پوشش: ساده – چند مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: پذیرش	نام موجودیت ها: بیمارستان - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت بیمارستان الزامی – از سمت بیمار غیر الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده ساعت: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: ترخیص	نام موجودیت ها: بیمارستان - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت بیمارستان الزامی – از سمت بیمار غیر الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده ساعت: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: مراجعه	نام موجودیت ها: بیمار - مطب
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو غیر الزامی
صفات: تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده ساعت: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: فیزیوتراپی کردن	نام موجودیت ها: فیزیوتراپی - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت فیزیوتراپی الزامی – از سمت بیمار غیر الزامی
صفات:	

نام ارتباط: فروش دارو	نام موجودیت ها: داروخانه - دارو
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت داروخانه الزامی – از سمت دارو غیر الزامی
صفات: قیمت: ساده – تک مقداری – ذخیره شده تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: خرید دارو	نام موجودیت ها: بیمار - دارو
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو غیر الزامی
صفات: قیمت: ساده – تک مقداری – ذخیره شده تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: کسر هزینه	نام موجودیت ها: بیمه - دارو
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت بیمه الزامی – از سمت دارو غیر الزامی
صفات:	

نام ارتباط: پرسیدن	نام موجودیت ها: بیمار - پشتیبان
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو غیر الزامی
صفات: متن: ساده – چند مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: پاسخ دادن	نام موجودیت ها: پشتیبان - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات: متن: ساده – چند مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: تزریقات	نام موجودیت ها: پرستار - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو غیر الزامی
صفات: نوع تزریق(رگ – عضله): ساده – تک مقداری – ذخیره شده دز تزریق: ساده – تک مقداری – ذخیره شده تاریخ: مرکب – تک مقداری – ذخیره شده ساعت: ساده – تک مقداری – ذخیره شده	

نام ارتباط: داشتن	نام موجودیت ها: بیمارستان - پرستار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو الزامی
صفات:	

نام ارتباط: داشتن	نام موجودیت ها: پزشک - مطب
چندی ارتباط: 1:1	نوع مشارکت: از سمت پزشک غیر الزامی – از سمت مطب الزامی
صفات:	

نام ارتباط: گرفتن	نام موجودیت ها: بیمار - نوبت
چندی ارتباط: 1:N	نوع مشارکت: از سمت بیمار الزامی – از سمت نوبت غیر الزامی
صفات:	

نام ارتباط: دادن	نام موجودیت ها: مطب - نوبت
چندی ارتباط: 1:N	نوع مشارکت: از سمت مطب الزامی – از سمت نوبت غیر الزامی
صفات:	

نام ارتباط: گزارش دادن	نام موجودیت ها: پرستار - پزشک
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از سمت پرستار الزامی – از سمت پزشک غیر الزامی
صفات: تزریقات: ساده – چند مقداری – ذخیره شده دز تزریق: ساده – تک مقداری – ذخیره شده تاریخ: مرکب - تک مقداری - ذخیره شده ساعت: ساده - تک مقداری - ذخیره شده علائم: ساده - چند مقداری - ذخیره شده فشار خون: ساده - تک مقداری - ذخیره شده ضربان قلب: ساده - تک مقداری - ذخیره شده دمای بدن: ساده - تک مقداری - ذخیره شده	

نام ارتباط: ارجاع به مشاوره	نام موجودیت ها: پزشک - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو غیر الزامی
صفات:	

نام ارتباط: بستری	نام موجودیت ها: بیمارستان - بیمار
چندی ارتباط: N:N	نوع مشارکت: از هر دو سو غیر الزامی
صفات: شماره پرونده: ساده – تک مقداری – شناسه – ذخیره شده تاریخ: مرکب - تک مقداری - ذخیره شده ساعت: ساده - تک مقداری - ذخیره شده	